Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
1° Appello – Prova Teorica – 11/01/2024 – a.a. 2023/2024

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 35 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]

[A] L'**altezza minimale** del nodo radice di un albero binario è pari al minimo delle altezze minimali dei due sottoalberi, aumentata di 1.

Si sviluppi un algoritmo per calcolare l'altezza minimale.

Suggerimento: usare formulazione ricorsiva dell'algoritmo.

[B] Si calcoli la complessità dell'algoritmo (Notazione O).

[Domanda 2 – Punti 2]

0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5
3	3	3	3	4	5
4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, le cui dimensioni sono NxN contenente i valori come da figura (caso 6x6).

[Domanda 3 - punti 2] Descrivere quali sono i principali BUS di sistema presenti in un calcolatore descrivendone in dettaglio funzionalità ed uso.

[Domanda 4 – Punti 1]
Si consideri il seguente frammento di programma:
`double y = 13.0; int x = y;`
L'assegnazione `int x = y;` è:
SI ☐ NO ☐ corretta, poiché y contiene 13.0, che è un numero intero.
SI ☐ NO ☐ sbagliata, ma può essere corretta rimpiazzando y con `(int)y`.
SI ☐ NO ☐ sbagliata, e non può essere corretta in alcun modo poiché un valore di tipo `double` non può essere mai convertito in un valore di tipo `int`.
SI ☐ NO ☐ corretta indipendentemente dal fatto che y contenga un numero intero o meno.

[Domanda 5 – Punti 3]
Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

```
int process(int n1, int n2){
    int a, b;
    a = n1 + 2;
    b = n2 - 2;
    printf("a=%d b=%d \n",a,b);
    if (b <= 0){
        return a;
    } else {
        return process(a,b);
    }
}
int main() {
    printf("ris=%d\n", process(7,7));
}
```

OUTPUT PROGRAMMA

[Domanda 6 – Punti 2]
Calcolare la somma tra $(43)_8$ e $(43)_{16}$. Dire a quali delle soluzioni equivale il risultato, mostrando tutti i passaggi per la somma e le conversioni.
SI ☐ NO ☐ $(1101110)_2$
SI ☐ NO ☐ $(136)_8$
SI ☐ NO ☐ $(66)_{16}$
SI ☐ NO ☐ $(102)_{10}$